

Lezione 3 - 20/09/2022

martedì 20 settembre 2022

09:32

Prodotto cartesiano (a,b)

$(a, b) \Rightarrow$ coppia ordinata $a, b \Rightarrow$ il primo elemento è a ed il secondo è $b \rightarrow$ **DIVERSO** da (b, a)

Definizione: presi due insiemi A e B qualsiasi, il loro prodotto cartesiano $A \times B$ è l'insieme di tutte e sole le coppie di elementi T.C. $a \in A, b \in B$

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

ESEMPI: $A = \{a, b, c\}$ $B = \{1, 2\}$ $C = \{a\}$

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$$

$$(A \times B) \times C = \{((a, 1), a), ((a, 2), a), ((b, 1), a), ((b, 2), a), ((c, 1), a), ((c, 2), a)\}$$

$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \Rightarrow$ piano cartesiano

$$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$$

Insiemi di insiemi

INSIEMI DI INSIEMI

Simboli utili

$\cap$

$\subset$

$\subseteq$

$\times$

$\neq$

formato da

$$\begin{aligned} X \times C &= \{(1, c), (2, c)\} \\ X \times B &= \{(c, 1), (c, 2)\} \\ &\vdots \\ &= \{(h_2, c), \dots\} \end{aligned}$$

INSIEMI DI INSIEMI

$$X = \{a, \{a\}, \{a, b, c\}, \{b\}\}$$

$$a \in X? \checkmark \quad \{a\} \in X? \checkmark \quad \{a, b, c\} \in X? \checkmark \quad \{b\} \in X? \checkmark$$

$$b \in X? \times$$

$$Y = \{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}, \{a, \{a\}, \{b, a\}\}\}$$

$$\{b, a\} \in Y? \times \quad \{\{a\}\} \in Y? \times$$

$$Z = \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}\}$$

NUMERI COME INSIEMI

$$0 = \{\}$$

$$1 = \{0\}$$

$$2 = \{0, 1\}$$

$$3 = \{0, 1, 2\}$$

$$0 = \{\}$$

$$1 = \{\{\}\}$$

$$2 = \{\{\}, \{\{\}\}\}$$

$$3 = \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}\}$$

$\{ \} \in X?$ ✓

$\{b, \{a\}\}\}$

✗

}

||

$\{ \}$ $\{ \}$ $\{ \}$

$$2 = \{0, 1\}$$

$$4 = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$\vdots$$

$$n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

$$3 = \{\{1\}, \{\{1\}\}, \{\}$$

$$\underline{n = \{0, 1, \dots, n-1\}}$$

Paradosso di Russel (1902)

Insiemi che appartengono ad insiemi

Insiemi che appartengono a se stessi

$NV = \{X \mid X \neq \emptyset\} \Rightarrow$ insieme degli insiemi non vuoti $\rightarrow NV \in NV$

$AS = \{X \mid X \in X\} \rightarrow NV \in AS \Rightarrow$ insieme degli insiemi che appartengono a se stessi

$NAS =$ insieme degli insiemi che NON appartengono a sé

$NAS = \{X \mid X \notin X\} \rightarrow NAS \in NAS ?$

{}, {}, {}, {}, {}, {}

• SI $\Rightarrow \{A \mid A \in A\} \subseteq \{A \mid A \in A\}$

• SI $\Rightarrow NAS \in NAS$, ma quindi $NA S \notin NAS \Rightarrow$ impossibile

• NO $\Rightarrow NAS \notin NAS$, ma quindi, per definizione di NAS, $NA S \notin NAS \Rightarrow$ impossibile

Insieme delle parti

DEF: Dato un insieme A, il suo insieme delle parti ($P(A)$) è l'insieme che ha come elementi tutti i sottoinsiemi di A

$$P(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

$$\text{ES: } A = \{a, b, c\} \quad B = \{x, y\}$$

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\} \rightarrow 2^3 \Rightarrow 8 \text{ elementi}$$

$$P(B) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\} \rightarrow 2^2 \Rightarrow 4 \text{ elementi}$$

Se A ha n elementi, $P(A)$ ha 2^n elementi

$$P\{\emptyset\} = \{\emptyset\} \quad \cancel{P(\emptyset) = \{\}} \quad \text{(crossed out)}$$

Per tutti gli insiemi A vale che : $\emptyset \in P(A)$ e $A \in P(A)$

Cardinalità

Definizione: Sia A un insieme contenente esattamente n elementi distinti tra loro (n è un numero naturale). Diciamo che A è un insieme finito e che A ha cardinalità n, scritto $|A| = n$

ESEMPI:

tti e soli i

$\in \mathbb{N}$), allora

- $V = \{a,e,i,o,u\} \quad |V| = 5$
- $CAR = \{a,b\dots z,A,B\dots Z,0,1\dots 9\} \quad |CAR| = 62$ (bastano 6 bit per rappresentarli 2)
- $\emptyset = \{\} \quad |\emptyset| = 0$
- $n = \{0,1,2,\dots,n-1\} \quad |n| = n$

Ogni volta che ci riferiamo alla cardinalità di un insieme stiamo assumendo che sia finito
in generale $|\mathbb{N}| = \omega \quad |\mathbb{R}| = \aleph$

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

K-insiemi

DEF: sia A un insieme e $K \in \mathbb{N}$ un numero naturale. Un K -insieme di A è un insieme X t.c. $X \subseteq A$ e $|X| = K$.

Indichiamo con $P_K(A)$ l'insieme di tutti i K numeri di A , cioè

$$P_K(A) = \{X \subseteq A \mid |X| = K\}$$

Esempi: $A = \{x,y,z\}$

$$P_2(A) = \{\{x,y\},\{x,z\},\{y,z\}\}$$

$$P_1(A) = \{\{x\},\{y\},\{z\}\}$$

$$P_3(A) = \{\{x,y,z\}\}$$

$$P_0(A) = \{\emptyset\}$$

$$P_{\emptyset}(A) = \{\emptyset\}$$

Famiglie di insiemi

Definizione : Sia I un insieme t.c. per ogni $i \in I$, sia definito un insieme A_i . L'insieme F che ha come elementi tutti gli insiemi A_i , insieme detto famiglia indicizzata da I .

$$F = \{A_i \mid i \in I\} = \{A_i\}_{i \in I}$$

- $\bigcup_{i \in I} A_i$ è l'insieme degli insiemi che appartengono ad A_i per un qualche $i \in I$

$x^6 = 64$)

to (in questo caso,

$x \in A$

ha come

I

- $\cap F = \cap_{i \in I} A_i$ è l'insieme degli elementi che appartengono ad A_i per tutti gli $i \in I$

Esempio: Sia $I = \{1, 2, 3, 4\}$

$$\cap F = \{a\}$$

$$F \begin{matrix} A_1 = \{1\} \\ A_2 = \{a, b\} \\ A_3 = \{a, b, c\} \\ A_4 = \{1, 2, 3, 4\} \end{matrix}$$

$$UF = \{a, b, c, d\}$$

G

$$I = \{2003, 2002, 2001, 2000, 1996, 1994, 1992\}$$

$$\emptyset \quad 2$$

$$SFI_{2003} = \{\dots\}$$

$$SFI_{2002} = \{\dots\}$$

$$SFI_{2001} = \emptyset$$

NON è una
partizione, viola il
vincolo 1

$$SFI_{1992} = \{BABBO\}$$

$$I \{ \text{capricorno, acquario, sagittario, pesci...} \}$$

$$SFIZ_i = \{ \text{studenti di FdI nati sotto il segno } i \}$$

Partizioni

Dato un insieme A , una partizione di A è una famiglia $F\{A_i \mid i \in I\}$ t.c.

1. $A_i \neq \emptyset$
2. $\cup_{i \in I} A_i = A$
3. $A_i \cap A_j = \emptyset$ per tutti gli $i, j \in I \mid i \neq j$

Esempio: $A = \{a, b, c, d\}$

$$A_1 = \{a, b\} \quad A_2 = \{c\} \quad \dots \rightarrow \text{NO, non rispetta il vincolo 2}$$

Simboli utili

$\in$

$\notin$

$\cap$

$\subset$

$\subseteq$

$\times$

$\neq$

$A_1 = \{a,b\}$ $A_2 = \{c\}$ --> NO, non rispetta il vincolo 2

$B_1 = \{a,b\}$ $B_2 = \{b,c\}$ $B_3 = \{d\}$ --> NO, non rispetta il vincolo 3

$C_1 = \{a\}$ $C_2 = \{b,c\}$ $C_3 = \{a\}$ --> È una partizione, vengono soddisfatti tutti i vincoli

$SFIC_i = \{x \in SFI \mid x \text{ frequenta il corso } i\}$ $i = \{A,B,C\}$

Ø